Uždavinių lapas 5

Uždaviniuose nagrinėjamos kompleksinės baigtinės dimensijos erdvės. Kazimiro operatoriai sudaromi su modulio pėdsako forma, kaip 5-oje paskaitoje. Uždaviniuose 5.1–5.3 apskaičiuojami Kazimiro operatoriai ir lyginamos formos. Uždavinyje 5.4 nagrinėjami izotipiniai kartotinumai ir komutantai. Uždaviniuose 5.5–5.6 nustatoma, kur nebegalioja visiškas redukuojamumas už pusiau paprastojo atvejo ribų.

Uždavinys 5.1 (Apibrėžiantysis $\mathfrak{sl}_n$-modulis). Tegul $n \geq 2$ ir tegul algebra $\mathfrak{sl}_n$ veikia erdvėje $V = \mathbb{C}^n$ matricų daugyba. Šio modulio pėdsako forma yra $\beta_V(X, Y) = \operatorname{tr}(XY)$.

(i) Įrodykite, kad modulis V yra neredukuojamas.

(ii) Išveskite, kad $c_V = \frac{n^2-1}{n} I_n$.

(iii) Tiesiogiai patikrinkite (ii) dalį. Naudokite bazę, sudarytą iš matricų E_{ij}, kai $i \neq j$, ir $h_k = E_{kk} - E_{k+1,k+1}$, kai $1 \leq k \leq n-1$. Įrodykite, kad dualiąją bazę sudaro matricos E_{ji} ir

$$\omega_k = \sum_{i \leq k} E_{ii} - \frac{k}{n} I_n.$$

Uždavinys 5.2 (Invariantinės formos paprastojoje algebroje). Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra paprastoji. Tegul β yra neišsigimusi simetrinė invariantinė bitiesinė forma algebroje $\mathfrak{g}$, o β' yra bet kuri invariantinė bitiesinė forma.

(i) Įrodykite, kad $\beta' = t\beta$ kuriam nors $t \in \mathbb{C}$.

(ii) Tegul V yra modulis, kuriam $\rho \neq 0$. Įrodykite, kad $\beta_V = t_V \kappa$, kur $t_V \neq 0$. Jei (y_i^κ) yra bazei (x_i) dualioji bazė formos κ atžvilgiu, įrodykite, kad

$$c_V = t_V^{-1} \sum_i \rho(x_i)\rho(y_i^\kappa).$$

Uždavinys 5.3 (Kazimiro operatoriaus apribojimas tiesioginiam dėmeniui). Tegul $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2$, $U = \mathbb{C}^2$ yra apibrėžiantysis modulis, A yra jungtinis modulis, o $V = U \oplus A$.

(i) Apskaičiuokite formos β_U Gramo matricą bazėje (h, e, f) ir prisiminkite formos $\kappa = \beta_A$ Gramo matricą iš 4-osios paskaitos. Išveskite, kad $\beta_V = \frac{5}{4}\kappa$.

(ii) Apskaičiuokite operatorių c_V modulyje U ir modulyje A.

(iii) Palyginkite su c_U ir c_A bei patikrinkite reikšmę $\operatorname{tr} c_V$.

Uždavinys 5.4 (Izotipiniai kartotinumai ir komutantai). Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji, o V yra modulis. Pagal Veilio teoremą

$$V \cong \bigoplus_{i=1}^{r} L_i^{\oplus m_i},$$

kur $L_1, \ldots, L_r$ yra poromis neizomorfiniai neredukuojami moduliai, o $m_i \geq 1$.

(i) Įrodykite, kad $\dim \operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(L_j, V) = m_j$. Išveskite, kad kartotinumai nepriklauso nuo pasirinkto skaidinio.

(ii) Įrodykite, kad $\operatorname{End}_{\mathfrak{g}}(V) \cong \prod_{i=1}^{r} M_{m_i}(\mathbb{C})$ kaip algebros. Taigi $\dim \operatorname{End}_{\mathfrak{g}}(V) = \sum_i m_i^2$.

(iii) Kai $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2$, raskite $\operatorname{End}_{\mathfrak{g}}(V)$, kai $V = \mathfrak{gl}_2$, kaip 5-oje paskaitoje, ir kai $V = \mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C}^2$.

Uždavinys 5.5 (Hom erdvės argumentas išsprendžiamajai algebrai). Tegul $\mathfrak{b} = \mathbb{C}h \oplus \mathbb{C}e$, kur $[h, e] = e$, kaip 3-ioje paskaitoje. Tegul modulio $V = \mathbb{C}^2$ veikimo matricos yra $D(h) = E_{11}$ ir $D(e) = E_{12}$ standartinėje bazėje (v_1, v_2), ir tegul $W = \mathbb{C}v_1$. Kiekvieną $\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V, W)$ užrašykime kaip

$$\varphi(z_1 v_1 + z_2 v_2) = (sz_1 + tz_2)\, v_1,$$

ir žymėkime eilute (s, t).

(i) Apskaičiuokite $h \cdot (s, t)$ ir $e \cdot (s, t)$.

(ii) Nustatykite Veilio teoremos įrodymo poerdvius $\mathcal{V}$ ir $\mathcal{W}$, veikimą poerdvyje $\mathcal{W}$ ir veikimą faktormodulyje $\mathcal{V}/\mathcal{W}$.

(iii) Įrodykite, kad pomodulis $\mathcal{W}$ neturi papildomojo pomodulio modulyje $\mathcal{V}$ ir kad $\mathrm{Hom}_{\mathfrak{b}}(V, W) = 0$.

Uždavinys 5.6 (Centrinis algebros $\mathfrak{gl}_n$ veikimas). Tegul $n \geq 2$ ir $\mathfrak{g} = \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$. Tegul $N = E_{12} \in \mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$.

(i) Įrodykite, kad formulė $\rho(X) = (\mathrm{tr}\, X)\, N$ apibrėžia algebros $\mathfrak{gl}_n$ įvaizdį erdvėje $\mathbb{C}^2$, kuris nėra visiškai redukuojamas.

(ii) Apskaičiuokite šio modulio pėdsako formą.

(iii) Tegul V yra $\mathfrak{gl}_n$-modulis, kuriame operatorius $\rho(I_n)$ yra diagonalizuojamas. Įrodykite, kad modulis V yra visiškai redukuojamas.